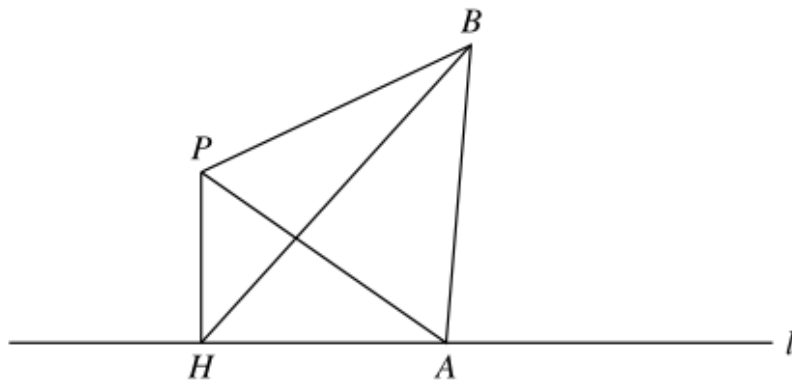


2025年南外数理贯通班数学试卷

一、填空题, 每小题 2 分, 共 14 分.

1. 代数式 $x^3 + 5x - 6$ 可因式分解为 _____.
2. 已知 $[x] = 3x - 2$, 则 x 的值为 _____.
3. 已知 $\frac{x-y}{x+y} = 6$, $\frac{xy}{x+y} = -35$, 则 $x + y =$ _____.
4. 已知 $x^4 + x^3 - 10x^2 + x + 1 = 0$, 则 $x^3 + \frac{1}{x^3}$ 的值为 _____.
5. 已知 $\triangle ABC$ 的三条边长分别为 3, 4, 5, 那么 $\triangle ABC$ 的内心与重心之间的距离为 _____.
6. 已知在 $0 \leq x \leq 2$ 时, $|x^2 + a| \geq 2x - x^2$ 恒成立, 则 a 的取值范围为 _____.
7. 已知直线 l 上有一点 P , 过 P 作 $PH \perp l$ 且 $PH = 1$, 在直线 l 上取一点 A , 以 PA 为边作等边三角形 PAB , 则 BH 的最小值为 _____.



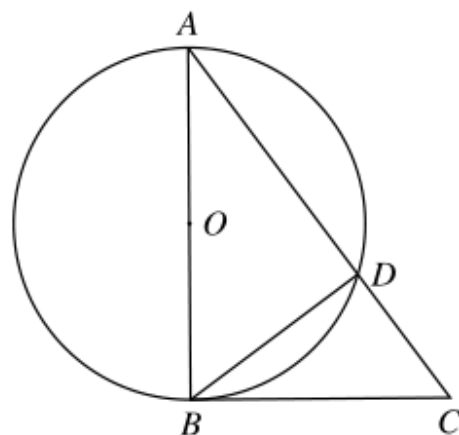
二、解答题, 本小题 6 分.

8. 已知当 $a > 0$ 时, $a^2 - 2ab + c^2 = 0$.
 - (1) 求证: $b \geq |c|$;
 - (2) 若 $bc > a^2$, 判断 a, b, c 的大小关系并说明理由.

2025年南外科技特长生数学试卷

一、填空题, 每小题 3 分, 共 36 分.

1. 已知 $|x - 2| < x$, 则 x 的取值范围是 _____.
2. 已知 $y_1 = x - 2a$, $y_2 = \frac{1}{x-2a}$ (a 为常数), y_1 与 y_2 交于 A, B 两点, 则 A, B 两点坐标为 _____.
3. 已知 $x^2 - 2x - 4y = 5$, 则 $x - 2y$ 的最大值为 _____.
4. 已知 $x = 2\sqrt{3}$, 则 $(x + 1)^2 - 2(x + 1) =$ _____.
5. 如图, AB 为圆 O 的直径, $AB \perp BC$, AC 交圆 O 于点 D , 连接 BD , 则 $\frac{BD}{AC}$ 的最大值为 _____.



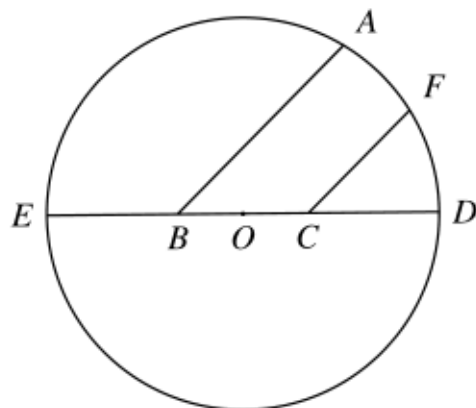
6. 将 1 ~ 6 填入下表, 使 $a_1 < a_2 < a_3$, $b_1 < b_2 < b_3$, $a_i < b_i$ ($i = 1, 2, 3$), 共有 _____ 种填法.

a_1	a_2	a_3
b_1	b_2	b_3

7. 方程 $x + \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x}} = 2\sqrt{2} - 1$ 的解为 _____.
8. 已知 $F = \frac{4}{a^2} + b^2$, $1 \leq a \leq b \leq 2$, 则 $F_{\max} - F_{\min} =$ _____.
9. 已知 $A(a, a^2)$, $B(b, b - 2)$, 则 $|AB|$ 最小值为 _____.

10. 设 $v_3(n)$ 表示 n 的标准分解式中 3 的个数. 若 $v_3(a) = 5$, $v_3(b) = 7$, 则 $v_3(a + b) =$ _____.

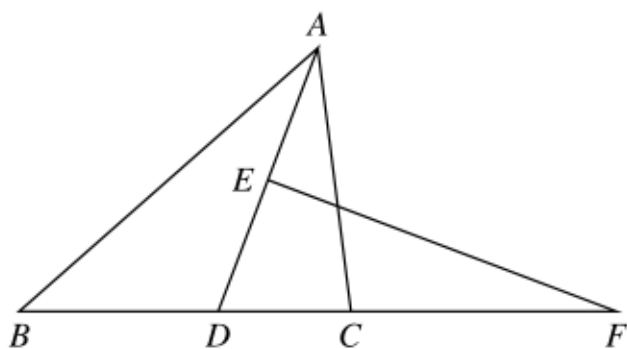
11. 如图, 已知 $\odot O$ 半径为 6, DE 为直径, B, C 是 DE 的三等分点, $AB \parallel CD$, $\angle ABC = 45^\circ$, 则 $AB + CF$ 的值为 _____.



第 2 页 / 共 3 页

2025 年南外特长生考试试题

12. 已知 $\triangle ABC$, $AB = 6$, $AC = 4$, $BC = 5$, AD 为角平分线, E 为 AD 中点, 过 E 作 $EF \perp AD$ 交 BC 延长线于 F , 则 DF 的值为 _____.



二、解答题, 每小题 7 分, 共 14 分.

13. 已知一个等腰三角形的三个角分别为 $36^\circ, 72^\circ, 72^\circ$. 请利用这个三角形求 $\cos 36^\circ$.

14. 已知二次函数 $y = x^2 + mx$.

(1) 若二次函数与 x 轴交于 A, B 两点, 顶点为 P , 且 $\triangle PAB$ 为等腰直角三角形, 求 m 的值.

(2) 若二次函数与 $y = 1$ 的两个交点的横坐标分别为 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$), 与 $y = k$ 的两个交点的横坐标分别为 x_3, x_4 ($x_3 < x_4$), 已知 $x_2 + x_3 = 2x_1$, 求 k 的最小值.

南外数理贯通班.

1. 析: 易知 $x^3+5x-6=0$ 有根 $x=1$, 则含有 " $x-1$ " 因式,

$$\text{则 } x^3+5x-6 = (x-1)(x^2+x+6)$$

$$\begin{array}{r} x^2+x+6 \\ x-1 \overline{) x^3+0 \cdot x^2+5x-6} \\ \underline{x^3-x^2} \\ x^2+5x-6 \\ \underline{x^2-x} \\ 6x-6 \\ \underline{6x-6} \\ 0 \end{array}$$

2. 析: 已知 $[x] = 3x - 2$, 则 x 的值为 1 或 $\frac{2}{3}$.

$$\text{由 } [x] \leq x < [x] + 1 \text{ 得: } 3x-2 \leq x < 3x-2+1 \quad \therefore \frac{1}{2} < x \leq 1$$

$$\because 3x-2 \text{ 是整数, } \therefore \text{设 } x = \frac{n}{m} \text{ (} m, n \text{ 为互质正整数), 则 } m \mid 3, \therefore m=1 \text{ 或 } 3.$$

$$\begin{aligned} \text{当 } m=1 \text{ 时: } \frac{1}{2} < \frac{n}{1} \leq 1 & \quad \therefore n=1 \quad \therefore x=1 \\ \text{当 } m=3 \text{ 时: } \frac{1}{2} < \frac{n}{3} \leq 1 & \quad \therefore n=2 \quad \therefore x=\frac{2}{3} \end{aligned} \quad \text{综上: } x=1 \text{ 或 } \frac{2}{3}.$$

3. 析: 已知 $\frac{x-y}{x+y} = 6$, $\frac{xy}{x+y} = -35$, 则 $x+y =$ _____.

$$x-y=6(x+y) \Rightarrow 5x=-7y \Rightarrow y=-\frac{5}{7}x$$

$$\text{则 } \frac{xy}{x+y} = \frac{x \times (-\frac{5}{7}x)}{x + (-\frac{5}{7}x)} = \frac{-\frac{5}{7}x^2}{\frac{2}{7}x} = -\frac{5}{2}x = -35 \quad \therefore x=14$$

$$\therefore y = -\frac{5}{7} \times 14 = -10 \quad \therefore \begin{cases} x=14 \\ y=-10 \end{cases} \quad x+y=4$$

4. 析: 已知 $x^4 + x^3 - 10x^2 + x + 1 = 0$, 则 $x^3 + \frac{1}{x^3}$ 的值为 _____.

发现“ x^4 项系数=常数项”且“ x^3 项系数= x 项系数”, 于是两边同除以 x^2 得:

$$x^2 + x - 10 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = 0 \quad \text{即} \quad \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + \left(x + \frac{1}{x}\right) - 12 = 0$$

$$\therefore \left(x + \frac{1}{x} + 4\right)\left(x + \frac{1}{x} - 3\right) = 0 \quad \therefore x + \frac{1}{x} = -4 \text{ 或 } x + \frac{1}{x} = 3$$

$$\because x + \frac{1}{x} \leq -2 \text{ 或 } x + \frac{1}{x} \geq 2, \quad \therefore x + \frac{1}{x} = -4 \text{ 或 } 3, \text{ 都符合!}$$

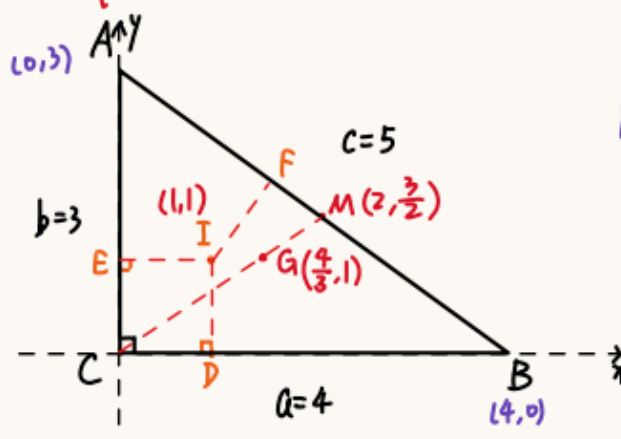
$$\text{则 } x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(x + \frac{1}{x}\right) \cdot \left[x^2 - x \cdot \frac{1}{x} + \left(\frac{1}{x}\right)^2\right] = \left(x + \frac{1}{x}\right) \times \left[\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 3\right]$$

$$= -4 \times [(-4)^2 - 3] = -4 \times 13 = -52$$

$$\text{或 } = 3 \times (3^2 - 3) = 3 \times 6 = 18$$

$$\text{综上: } x^3 + \frac{1}{x^3} = -52 \text{ 或 } 18.$$

5. 析: 已知 $\triangle ABC$ 的三条边长分别为 3, 4, 5, 那么 $\triangle ABC$ 的内心与重心之间的距离为 _____.



$$3^2 + 4^2 = 5^2 \Rightarrow \text{Rt}\triangle ABC$$

以 C 为原点建系如图:

① 重心 G : 取 AB 中点 $M(2, \frac{3}{2})$, G 在中线 CM 上且 $\frac{CG}{CM} = \frac{2}{3}$.

则 $G(2 \times \frac{2}{3}, \frac{3}{2} \times \frac{2}{3})$ 即 $G(\frac{4}{3}, 1)$

② 内心 I : 作 $ID \perp CB$ 于 D , $IE \perp AC$ 于 E , $IF \perp AB$ 于 F .

易证 $IECD$ 为正方形, $AE=AF$, $BF=BD$, $CE=CD$.

则 $CE=CD = \frac{CA+CB-AB}{2} = \frac{3+4-5}{2} = 1$, 则 $I(1, 1)$

综上: $IG = \frac{4}{3} - 1 = \frac{1}{3}$.

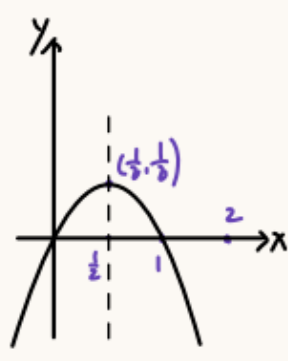
6. 析: 已知在 $0 \leq x \leq 2$ 时, $|x^2 + a| \geq 2x - x^2$ 恒成立, 则 a 的取值范围为 _____.

当 $0 \leq x \leq 2$ 时, $2x - x^2 = x \cdot (2-x) \geq 0$,

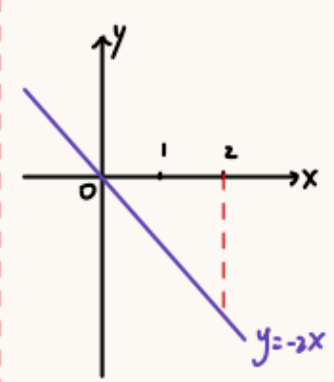
于是原不等式转化成: $x^2 + a \geq 2x - x^2$ 或 $x^2 + a \leq -(2x - x^2)$

即: $a \geq -2x^2 + 2x$ 或 $a \leq -2x$

$\Leftrightarrow a \geq -2x^2 + 2x$ 对 $0 \leq x \leq 2$ 恒成立 或 $a \leq -2x$ 对 $0 \leq x \leq 2$ 恒成立.



设 $y = -2x^2 + 2x$ ($0 \leq x \leq 2$)
 开口向下, 对称轴 $x = \frac{1}{2}$
 $\therefore x = \frac{1}{2}$ 时, $y_{\max} = \frac{1}{2}$
 $\therefore a \geq \frac{1}{2}$



设 $y = -2x$ ($0 \leq x \leq 2$)
 当 $x = 2$ 时, $y_{\min} = -4$
 $\therefore a \leq -4$

综上: $a \geq \frac{1}{2}$ 或 $a \leq -4$.

7. 已知直线 l 上有一点 P , 过 P 作 $PH \perp l$ 且 $PH = 1$, 在直线 l 上取一点 A , 以 PA 为边作等边三角形 PAB , 则 BH 的最小值为 _____.

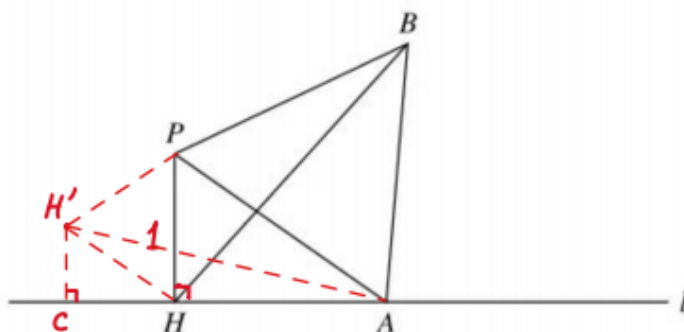
7. 析:

将 H 绕 P 点顺时针转 60° 得 H' 点,

易证 $\triangle PH'A \cong \triangle PHB$, 则 $BH = AH'$,

只要求 AH' 最小值即可!

作 $H'C \perp l$ 于 C 点,



易知: $HH' = PH = 1$, $\angle H'HC = 30^\circ$, 则 $H'C = \frac{1}{2} HH' = \frac{1}{2}$.

$\therefore H'A_{\min} = H'C = \frac{1}{2}$, $\therefore HB_{\min} = \frac{1}{2}$

8. 析:

已知当 $a > 0$ 时, $a^2 - 2ab + c^2 = 0$.

(1) 求证: $b \geq |c|$;

(2) 若 $bc > a^2$, 判断 a, b, c 的大小关系并说明理由.

(法一) (1) $\because a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2 \geq 0$

$\therefore a^2 - 2ab + b^2 \geq a^2 - 2ab + c^2$

$\therefore b^2 \geq c^2$

$\therefore |b| \geq |c|$

$\because b = \frac{a^2 + c^2}{2a}$, $a^2 > 0$, $2a > 0$

$\therefore b > 0$

$\therefore b \geq |c|$

(2) $\because bc > a^2$, $b > 0$, $a^2 > 0 \therefore c > 0$, 由(1)得: $b \geq c > 0$.

而 $b^2 = b \times b \geq b \times c > a^2 > 0$, $\therefore |b| > |a| \therefore b > a > 0$.

$\because a^2 + c^2 = 2ab > 2a \times a = 2a^2 \therefore c^2 > a^2 \therefore |c| > |a|$

$\therefore c > a > 0$ 于是 $b \geq c > a > 0$

若 $b = c$, 则 $a^2 - 2ab + c^2 = a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2 = 0$, 则 $a = b$.

这不符合,

综上: $b > c > a > 0$.

法二

(1) 证: $b = \frac{a^2+c^2}{2a} \quad (a>0)$

$\because a>0, \therefore a^2+c^2>0, 2a>0$

$\therefore b>0$

要证 $b \geq |c|$, 只要证 $b^2 \geq c^2$.

$$b^2 - c^2 = \left(\frac{a^2+c^2}{2a}\right)^2 - c^2 = \frac{(a^2+c^2)^2 - 4a^2c^2}{4a^2}$$
$$= \frac{(a^2-c^2)^2}{4a^2} \geq 0$$

$\therefore b^2 \geq c^2$

$\therefore b \geq |c|$ (当 $a^2=c^2$ 时取 " $=$ ")

(2) $b>0, a^2>0 \left\{ \Rightarrow c>0, \text{ 则 (1) 知: } b \geq c. \right.$

$\therefore \frac{a^2+c^2}{2a} \times c > a^2$ 即 $a^2c + c^3 > 2a^3$ 即 $c^3 + a^2c - 2a^3 > 0$

两边同除以 a^3 得: $\left(\frac{c}{a}\right)^3 + \frac{c}{a} - 2 > 0$

即: $\left(\frac{c}{a} - 1\right) \times \left[\left(\frac{c}{a}\right)^2 + \left(\frac{c}{a}\right) + 2\right] > 0$

而 $\left(\frac{c}{a}\right)^2 + \frac{c}{a} + 2 = \left(\frac{c}{a} + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4} > 0, \therefore \frac{c}{a} - 1 > 0$

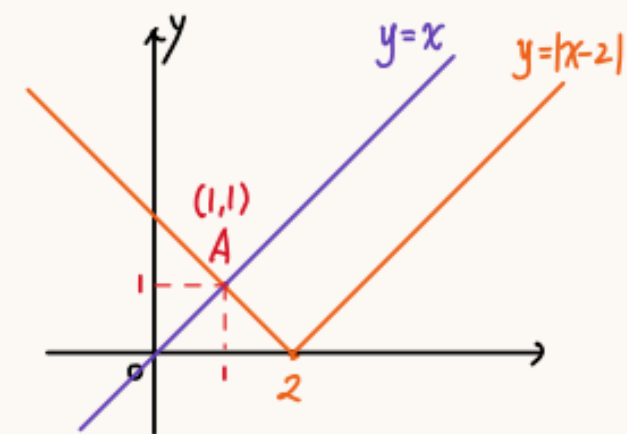
$\therefore \frac{c}{a} > 1$ 即 $c > a > 0$.

由 (1) 知, 只有 $a^2=c^2$ 时才有 $b=|c|$, 而现在 $c>a>0, \therefore b>c$

综上: $b > c > a > 0$.

南外科技特长生.

1. 析: 已知 $|x-2| < x$, 则 x 的取值范围是 _____.



$$y=|x-2| = \begin{cases} -x+2, & x < 2 \\ x-2, & x \geq 2 \end{cases}$$

$y=-x+2$ 与 $y=x$ 相交于 $A(1, 1)$ 点.

$\therefore$ 不等式解集为: $x > 1$

2. 已知 $y_1 = x - 2a$, $y_2 = \frac{1}{x-2a}$ (a 为常数), y_1 与 y_2 交于 A, B 两点, 则 $AB =$ _____.

析: $y=x$ 与 $y=\frac{1}{x}$ 相交于 $A_1(1, 1)$ 和 $B_1(-1, -1)$, 再向右平移 $2a$ 个单位后得 A, B 点.

$$\therefore A(1+2a, 1), B(-1+2a, -1) \quad \therefore AB = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$$

3. 已知 $x^2 - 2x - 4y = 5$, 则 $x - 2y$ 的最大值为 _____.

析: $y = \frac{x^2 - 2x - 5}{4}$

$$\therefore W = x - 2y = x - 2 \times \frac{x^2 - 2x - 5}{4} = -\frac{1}{2}x^2 + 2x + \frac{5}{2} = -\frac{1}{2}(x^2 - 4x + 4 - 4) + \frac{5}{2}$$
$$= -\frac{1}{2}(x-2)^2 + \frac{9}{2}$$

$$\therefore x=2 \text{ 时}, W_{\max} = \frac{9}{2} \quad \therefore (x-2y)_{\max} = \frac{9}{2}$$

4. 已知 $x = 2\sqrt{3}$, 则 $(x+1)^2 - 2(x+1) =$ _____.

析: 原式 $= (x+1)(x+1-2) = (x+1)(x-1) = x^2 - 1 = (2\sqrt{3})^2 - 1 = 12 - 1 = 11$

5. 析:

如图, AB 为圆 O 的直径, $AB \perp BC$, AC 交圆 O 于点 D , 连接 BD , 则 $\frac{BD}{AC}$ 的最大值为 _____.

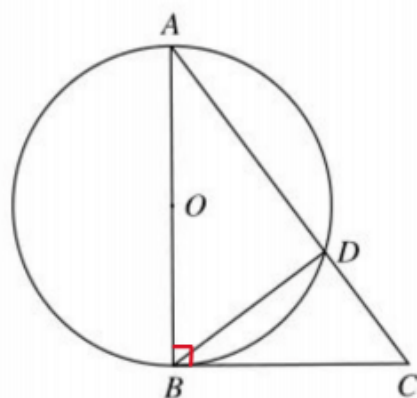
$$\text{设 } AB = 1, BC = x, \text{ 则 } AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{1+x^2}$$

$$BD = \frac{AB \times BC}{AC} = \frac{1 \times x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$\text{则 } \frac{BD}{AC} = \frac{x}{1+x^2} = \frac{1}{x + \frac{1}{x}} \leq \frac{1}{2\sqrt{x \cdot \frac{1}{x}}} = \frac{1}{2}$$

当 $x = \frac{1}{x}$ 即 $x = 1$ 时取“=”.

$$\therefore \left(\frac{BD}{AC}\right)_{\max} = \frac{1}{2}$$



6. 析:

将 1 ~ 6 填入下表, 使 $a_1 < a_2 < a_3$, $b_1 < b_2 < b_3$, $a_i < b_i$ ($i = 1, 2, 3$), 共有 _____ 种填法.

易知 a_1 比其余 5 数小, 则 $a_1 = 1$,

b_3 比其余 5 数大, 则 $b_3 = 6$,

1		
$a_1 < a_2 < a_3$		
$\wedge$	$\wedge$	$\wedge$
$b_1 < b_2 < b_3$		6

$\therefore b_2 > b_1 > a_1$ 且 $b_2 > a_2 > a_1$, $\therefore b_2 = 4$ 或 5

1	a_2	a_3
b_1	$b_2 = 4$	6

① 当 $b_2 = 4$ 时: a_2, b_1 一个是 2, 另一个是 3

a_3 只能是 5

$\therefore$ 此时有 2 种填法.

1	a_2	a_3
b_1	$b_2 = 5$	6

② 当 $b_2 = 5$ 时: b_1 可能取 4, 3, 2, 而 b_3 确定, a_2, a_3 填法也唯一确定.

$\therefore$ 此时有 3 种填法

综上: 共有 5 种填法.

下析: 方程 $x + \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x}} = 2\sqrt{2} - 1$ 的解为 $x = \sqrt{2} - 1$.

$$(x+1) + \frac{x+1}{\sqrt{(x+1)^2 - 1}} = 2\sqrt{2}, \text{ 设 } x+1=t, \text{ 则 } t + \frac{t}{\sqrt{t^2-1}} = 2\sqrt{2} \quad (0 \leq t \leq 2\sqrt{2})$$

↓
猜出 $t = \sqrt{2}$, 如何证这是唯一解?

$$\frac{1}{t} \text{ 和 } \frac{\sqrt{t^2-1}}{t} \text{ 关系: } \left(\frac{1}{t}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{t^2-1}}{t}\right)^2 = 1$$

于是记 $A=t, B = \frac{t}{\sqrt{t^2-1}}$, 已知正数 A, B 满足 $\frac{1}{A^2} + \frac{1}{B^2} = 1$, 求 $A+B$ 最小值?

$$(1^2+1^2) \times \left(\frac{1}{A^2} + \frac{1}{B^2}\right) \geq \left(1 \times \frac{1}{A} + 1 \times \frac{1}{B}\right)^2 \text{ 即 } 2 \times 1 \geq \left(\frac{1}{A} + \frac{1}{B}\right)^2 \text{ 即 } 0 < \frac{1}{A} + \frac{1}{B} \leq \sqrt{2}$$

当 $A=B$ 时取“=” 当 $A=B$ 时取“=”

$$\text{而 } \left(\sqrt{A} \cdot \frac{1}{\sqrt{A}} + \sqrt{B} \cdot \frac{1}{\sqrt{B}}\right)^2 \leq (A+B) \times \left(\frac{1}{A} + \frac{1}{B}\right) \leq (A+B) \times \sqrt{2}, \text{ 则 } A+B \geq \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$$

当 $A=B$ 时取“=” 当 $A=B$ 时取“=” 当 $A=B$ 时取“=”

$\therefore A+B = 2\sqrt{2}$ 只有当 $A=B$ 时才成立!

$\therefore t + \frac{t}{\sqrt{t^2-1}} = 2\sqrt{2}$ 只有当 $t = \frac{t}{\sqrt{t^2-1}}$ 即 $t = \sqrt{2}$ 时成立. $\therefore$ 原方程解为 $x = \sqrt{2} - 1$

8. 析: 已知 $F = \frac{4}{a^2} + b^2$, $1 \leq a \leq b \leq 2$, 则 $F_{\max} - F_{\min} = \underline{\hspace{2cm}}$.

当 $a \uparrow$, $\frac{4}{a^2} \downarrow$; 当 $b \uparrow$, $b^2 \uparrow$.

$$\therefore \text{当 } \begin{cases} a=1 \\ b=2 \end{cases} \text{ 时, } F_{\max} = \frac{4}{1^2} + 2^2 = 8;$$

固定 b , 当 $1 \leq a \leq b$ 时, $F(a)_{\min} = F(b) = \frac{4}{b^2} + b^2$;

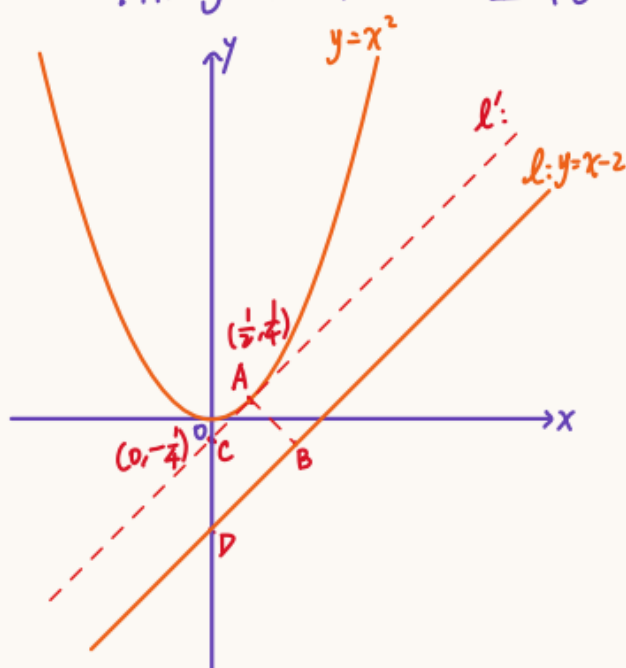
$$\text{令 } y = \frac{4}{b^2} + b^2 \quad (1 \leq b \leq 2), \text{ 则 } y = b^2 + \frac{4}{b^2} \geq 2\sqrt{b^2 \times \frac{4}{b^2}} = 4$$

↑
当 $b^2 = \frac{4}{b^2}$ 即 $b = \sqrt[4]{4}$ 时取“=”

$$\therefore \text{当 } a = b = \sqrt[4]{4} \text{ 时, } F_{\min} = 4. \quad \text{综上: } F_{\max} - F_{\min} = 8 - 4 = 4.$$

9. 析: 已知 $A(a, a^2)$, $B(b, b-2)$, 则 $|AB|$ 最小值为 _____.

A 在 $y=x^2$ 上动. B 在直线 $y=x-2$ 上动, 将 $l: y=x-2$ 向上平移至与 $y=x^2$ 相切于 A 点, 切线 l' ,



作 $AB \perp l$ 于 B , 此时 $|AB|$ 最小.

设 $l': y=x+m$,

$$\begin{cases} y=x+m \\ y=x^2 \end{cases} \Rightarrow x^2 - x - m = 0 \text{ 有两个相等实根.}$$

$$\therefore \Delta = 1 + 4m = 0, \therefore m = -\frac{1}{4}$$

$$\therefore l': y = x - \frac{1}{4},$$

$$\begin{cases} y = x - \frac{1}{4} \\ y = x^2 \end{cases} \text{ 交点 } A\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$$

l' 交 y 轴于 $C(0, -\frac{1}{4})$, l 交 y 轴于 $D(0, -2)$,

$$|AB| = \frac{|CD|}{\sqrt{2}} = \frac{-\frac{1}{4} - (-2)}{\sqrt{2}} = \frac{\frac{7}{4}}{\sqrt{2}} = \frac{7\sqrt{2}}{8}.$$

10. 析: 设 $v_3(n)$ 表示 n 的标准分解式中 3 的个数. 若 $v_3(a) = 5$, $v_3(b) = 7$, 则 $v_3(a+b) =$ _____.

$$\left. \begin{array}{l} v_3(a)=5 \Rightarrow a=3^5 \times t \quad (3 \nmid t) \\ v_3(b)=7 \Rightarrow b=3^7 \times k \quad (3 \nmid k) \end{array} \right\} \Rightarrow a+b=3^5 \times (t+3^2 \times k) \Rightarrow v_3(a+b)=5$$

$3 \nmid (t+3^2 \times k)$

11. 析:

11. 如图, 已知 $\odot O$ 半径为 6, DE 为直径, B, C 是 DE 的三等分点, $AB \parallel CD$, $\angle ABC = 45^\circ$, 则 $AB + CF$ 的值为 _____.

易知 $OB = OC = 2$, $BE = BC = CD = 4$

延长 FO 交 $\odot O$ 于 F' 点, 易证 $\triangle OBF' \cong \triangle OCF$ (SAS),

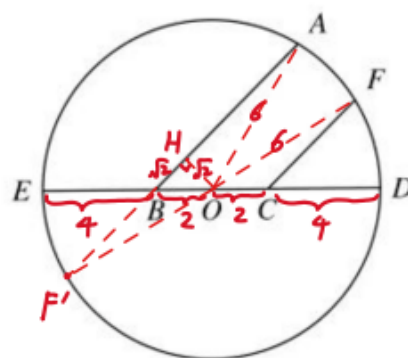
则 $BF' = CF$, $\angle OBF' = \angle OCF$.

而 $AB \parallel CD$, 则 $\angle OCF + \angle OBA = 180^\circ$, 则 $\angle OBF' + \angle OBA = 180^\circ$,

则 A, B, F' 三点共线, 于是 $AB + CF = AB + BF' = AF'$,

作 $OH \perp AF'$ 于 H 点, 则 $OH = BH = OB \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$, $AH = \sqrt{OA^2 - OH^2} = \sqrt{36 - 2} = \sqrt{34}$,

则 $AF' = 2AH = 2\sqrt{34}$, 综上: $AB + CF = 2\sqrt{34}$.



12. 析:

12. 已知 $\triangle ABC$, $AB = 6, AC = 4, BC = 5$, AD 为角平分线, E 为 AD 中点, 过 E 作 $EF \perp AD$ 交 BC 延长线于 F , 则 DF 的值为 _____.

$$\begin{aligned} AD \text{ 平分 } \angle BAC &\Rightarrow \angle 1 = \angle 2 = \frac{1}{2} \angle BAC \\ EF \perp AD &\Rightarrow FA = FD \Rightarrow \angle 4 = \angle FAD \end{aligned} \Rightarrow \angle 3 = \angle B$$

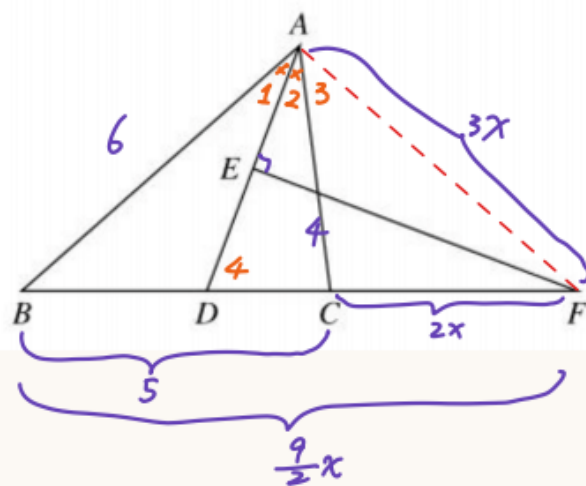
$$\text{而 } \angle 4 = \angle 1 + \angle B, \angle FAD = \angle 2 + \angle 3$$

$$\Rightarrow \triangle FCA \sim \triangle FAB \Rightarrow \frac{FC}{FA} = \frac{FA}{FB} = \frac{AC}{AB} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

设 $FC = 2x$, $FA = 3x$, 则 $FB = \frac{9}{2}x$

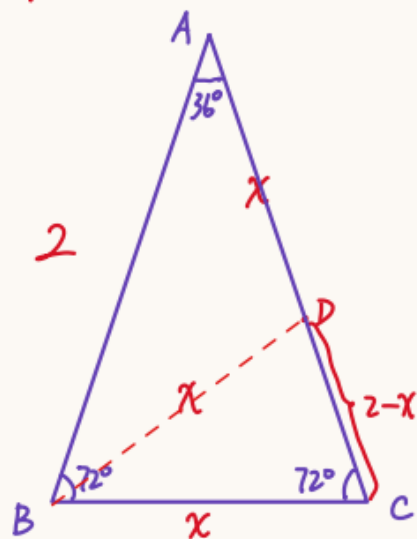
而 $FB - FC = BC$ 即 $\frac{9}{2}x - 2x = 5$ 即 $x = 2$

综上: $FD = 6$.



13. 析:

已知一个等腰三角形的三个角分别为 $36^\circ, 72^\circ, 72^\circ$. 请利用这个三角形求 $\cos 36^\circ$.



作 $\angle CBD = \angle A = 36^\circ$, 则 $\triangle CDB \sim \triangle CBA$, 则 $CB^2 = CD \times CA$,

易证 $AD = DB = BC$, 设 $AB = AC = 2, BC = x$,

则 $x^2 = (2-x) \times 2 \Rightarrow x^2 + 2x - 4 = 0 \Rightarrow x = \sqrt{5} - 1$ ($x = -1 - \sqrt{5}$ 舍去)

则 $\cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \times AC} = \frac{2^2 + 2^2 - (\sqrt{5} - 1)^2}{2 \times 2 \times 2} = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}$

综上: $\cos 36^\circ = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}$.

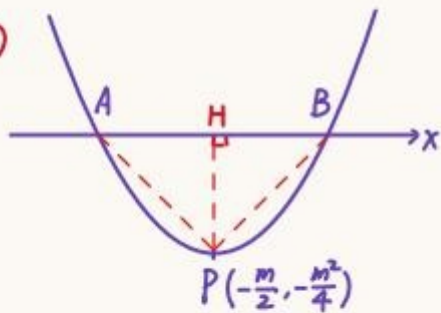
14. 析:

14. 已知二次函数 $y = x^2 + mx$.

(1) 若二次函数与 x 轴交于 A 、 B 两点, 顶点为 P , 且 $\triangle PAB$ 为等腰直角三角形, 求 m 的值.

(2) 若二次函数与 $y = 1$ 的两个交点的横坐标分别为 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$), 与 $y = k$ 的两个交点的横坐标分别为 x_3, x_4 ($x_3 < x_4$), 已知 $x_2 + x_3 = 2x_1$, 求 k 的最小值.

(1)



顶点 $P(-\frac{m}{2}, -\frac{m^2}{4})$, 作 $PH \perp AB$ 于 H .

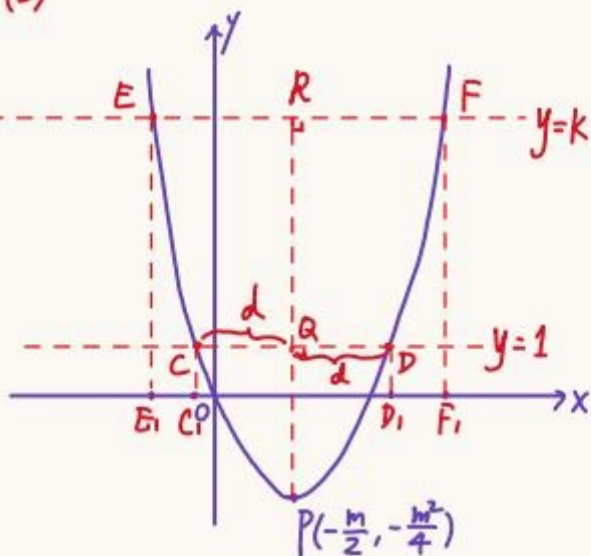
等腰 $\text{Rt} \triangle PAB \Leftrightarrow PH \times 2 = AB$ 且 $m \neq 0$

而 $x^2 + mx = 0$ 根 $x_1 = 0, x_2 = -m, \therefore AB = |m|$

$\therefore |-\frac{m^2}{4}| \times 2 = |m|$ 即 $m^2 - 2|m| = 0$

$\therefore m = 2$ 或 -2 .

(2)



作 $EE_1 \perp x$ 轴, $CC_1 \perp x$ 轴, $DD_1 \perp x$ 轴, $FF_1 \perp x$ 轴, 垂足为 E_1, C_1, D_1, F_1 .

$x^2 + mx = 1 \Rightarrow x^2 + mx - 1 = 0$ 两根为 x_1 和 x_2

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = -m \\ x_1 x_2 = -1 \end{cases} \quad (x_1 < x_2)$$

$x^2 + mx = k \Rightarrow x^2 + mx - k = 0$ 两根为 x_3 和 x_4

$$\Rightarrow \begin{cases} x_3 + x_4 = -m \\ x_3 x_4 = -k \end{cases}$$

由 $x_2 + x_3 = 2x_1$ 知: D_1E_1 中点为 C_1 , 则 $E_1C_1 = C_1D_1 = D_1F_1$,

则 $E_1F_1 = 3C_1D_1$, 即 $|x_3 - x_4| = 3|x_1 - x_2|$ 即 $\sqrt{(x_3 + x_4)^2 - 4x_3x_4} = 3\sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2}$

$$\Rightarrow \sqrt{m^2 - 4(-k)} = 3\sqrt{m^2 - 4(-1)} \Rightarrow m^2 + 4k = 9(m^2 + 4) \Rightarrow k = 2m^2 + 9 \geq 9$$

当 $m=0$ 时取 " $=$ "

综上: k 最小值为 9.